24501번 - blobaww 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	1263	365	299	27.970%

문제

블롭 세계에는 이러한 전설이 있다.

> 100년 전, 천재 인간 채완이는 에너지를 글자 세 개로 저장할 수 있고, 자신이 원하는 형태로 바꿔 쓸 수 있는 "ENERGY SYNERGY MATRIX"를 개발하였다. 이후 블롭 세계의 블롭들은 에너지를 원하는 형태로 자유롭게 쓸 수 있게 되었고, 블롭 세계는 에너지 기술에서 엄청난 발전을 이룩하게 되었다.

ESM을 오늘 알게 된 블롭 주환이는 이 전설을 듣고 놀라 자신이 구경하던 ENERGY SYNERGY MATRIX를 살펴보았다.

"ENERGY SYNERGY MATRIX"는 문자 `E`, `S`, `M`으로 구성된 $N \times M$ 크기의 2차원 행렬이다. 이를 줄여서 ESM이라고 하자.

주환이는 ESM을 켜려고 한다. ESM은 $ESM_{x1,y1} =$ `E`, $ESM_{x2,y2} =$ `S`, $ESM_{x3,y3} =$ `M` $(1 \le x1 \le x2 \le x3 \le N, 1 \le y1 \le y2 \le y3 \le M)$인 임의의 세 칸 $(x1, y1)$, $(x2, y2)$, $(x3, y3)$을 차례로 누르면 켜진다.

주환이는 ESM을 켤 수 있는 경우의 수가 궁금해졌다. 주환이를 도와 경우의 수를 구해 주자.

경우의 수가 커질 수 있으므로 $10^9 + 7$로 나눈 나머지를 출력한다.

입력

첫째 줄에 N과 M이 공백으로 구분되어 주어진다.

다음 N개의 줄에 걸쳐, 각 줄마다 M개의 문자가 공백 없이 주어진다.

출력

주환이가 조건에 맞게 고를 수 있는 경우의 수를 $10^9 + 7$로 나눈 나머지를 출력한다.

제한

- $1 \le N, M \le 3\,000$
- 모든 i, j $(1 \le i \le N, 1 \le j \le M)$에 대해서 $ESM_{i,j}$은 `E`, `S`, `M` 중 하나이다.

예제 입력 1 복사

```
3 2
EM
SS
MM
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 블롭컵 (/category/646) > 제1회 블롭컵 (/category/detail/3030) D번

- 문제를 만든 사람: dj035 (/user/dj035)
- 문제를 검수한 사람: amsminn (/user/amsminn), chansol (/user/chansol), jjang36524 (/user/jjang36524), lighton (/user/lighton), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모